

La relevancia del análisis de fourier en las matemáticas aplicadas: una herramienta esencial para la educación superior y los retos en su enseñanza para la formación de futuros profesionales

The Relevance of Fourier Analysis in Applied Mathematics: An Essential Tool for Higher Education and the Challenges in its Teaching for the Training of Future Professionals

Para citar este trabajo:

Acosta, E., Velasquez, B., Villena, C., y Analuiza, A., (2025) La relevancia del análisis de fourier en las matemáticas aplicadas: una herramienta esencial para la educación superior y los retos en su enseñanza para la formación de futuros profesionales. *Reincisol*, 4(7), pp. 1562-1580.
[https://doi.org/10.59282/reincisol.V4\(7\)1562-1580](https://doi.org/10.59282/reincisol.V4(7)1562-1580)

Autores:

Erick Miguel Acosta Pérez

Unidad Educativa Suizo

Ciudad: Ambato, País: Ecuador

Correo Institucional: erickmiguelacosta06@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-1470-4352>

Ruth Stefanny Velasquez Lopez

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Ciudad: Lima, País: Perú

Correo Institucional: ruth.velasquez@epg.usil.pe

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-4435-6003>

César Augusto Villena Atoche

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Ciudad: Lima, País: Perú

Correo Institucional: cervillnew@gmail.com

Orcid <https://orcid.org/0009-0009-3344-7136>

Anabel Andrea Analuiza Carrera

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Ciudad: Riobamba, País: Ecuador

Correo Institucional: anabel15_chic@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-6135-3250>

RECIBIDO: 11 diciembre 2024

ACEPTADO: 16 enero 2025

PUBLICADO: 26 febrero 2025

Resumen

El análisis de Fourier es una herramienta esencial en las matemáticas aplicadas, con aplicaciones en diversas disciplinas como la física, ingeniería, biomedicina y economía. Su capacidad para descomponer funciones en series de senos y cosenos ha sido clave en el desarrollo de tecnologías avanzadas, como el procesamiento de señales y la solución de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, su enseñanza en la educación superior presenta varios desafíos, especialmente en la formación de profesionales que deben dominar tanto los aspectos teóricos como aplicados del análisis de Fourier. Los estudiantes suelen enfrentar dificultades al vincular la teoría matemática con situaciones reales, lo que genera una brecha entre el conocimiento adquirido y su utilidad profesional. Esta problemática se ve agravada por metodologías pedagógicas tradicionales y la falta de herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje. El artículo analiza estos desafíos y propone la necesidad de enfoques pedagógicos innovadores que integren herramientas digitales y enfoques interdisciplinarios para mejorar la comprensión del análisis de Fourier. La enseñanza de este tema es fundamental para preparar a los futuros profesionales, pues les proporciona las bases necesarias para resolver problemas complejos y desarrollar nuevas tecnologías. El estudio sugiere la importancia de revisar las estrategias didácticas actuales y adaptar las metodologías para hacer frente a estos retos educativos.

Palabras claves: Análisis de Fourier; Matemáticas aplicadas; Enseñanza superior; Enfoques pedagógicos.

Abstract

Fourier analysis is an essential tool in applied mathematics, with applications across various disciplines such as physics, engineering, biomedicine, and economics. Its ability to decompose functions into series of sines and cosines has been pivotal in the development of advanced technologies, such as signal processing and the solving of differential equations. However, its teaching in higher education presents several challenges, particularly in training professionals who must master both the theoretical and applied aspects of Fourier analysis. Students often struggle to link mathematical theory with real-world situations, creating a gap between the knowledge acquired and its professional utility. This issue is exacerbated by traditional pedagogical methodologies and the lack of technological tools to facilitate learning. The article examines these challenges and proposes the need for innovative pedagogical approaches that integrate digital tools and interdisciplinary approaches to enhance the understanding of Fourier analysis. Teaching this subject is crucial for preparing future professionals, as it provides the necessary foundations to solve complex problems and develop new technologies. The study suggests the importance of reviewing current teaching strategies and adapting methodologies to address these educational challenges.

Keywords: Fourier Analysis; Applied Mathematics; Higher Education; Pedagogical Approaches.

INTRODUCCIÓN

El análisis de Fourier constituye una herramienta matemática fundamental en el ámbito de las matemáticas aplicadas, destacándose por su versatilidad y amplio espectro de aplicaciones en disciplinas como la física, la ingeniería, la biomedicina y la economía. Su capacidad para descomponer funciones y señales en series de senos y cosenos ha sido clave en el desarrollo de tecnologías avanzadas, especialmente en el procesamiento de señales, la solución de ecuaciones diferenciales y el estudio de sistemas dinámicos. No obstante, su enseñanza en la educación superior representa un desafío significativo, particularmente en la formación de futuros profesionales que requieren un dominio teórico y aplicado de este concepto. En este contexto, el presente artículo examina la relevancia del análisis de Fourier en las matemáticas aplicadas, las dificultades inherentes a su enseñanza y su papel en la preparación de profesionales altamente cualificados.

La enseñanza del análisis de Fourier en la educación superior presenta múltiples desafíos que abarcan tanto la complejidad teórica del concepto como su aplicación en contextos concretos. En numerosos programas universitarios, los estudiantes experimentan dificultades al vincular la teoría matemática con situaciones reales, lo que provoca una discrepancia entre el conocimiento adquirido y su utilidad en el ejercicio profesional. Esta brecha puede estar originada por enfoques pedagógicos poco dinámicos o por la carencia de herramientas tecnológicas y didácticas que faciliten una comprensión más clara e intuitiva del tema.

Los docentes se enfrentan al desafío de ajustar sus metodologías de enseñanza para estimular el interés de los estudiantes y promover un aprendizaje profundo y significativo del análisis de Fourier. La falta de enfoques interdisciplinarios y la limitada integración de herramientas digitales en el aula complican aún más el proceso educativo. Ante esta situación, es fundamental analizar las estrategias didácticas existentes y desarrollar enfoques innovadores que optimicen la comprensión y faciliten el acceso a este conocimiento para la formación de futuros profesionales.

El análisis de Fourier tuvo un avance crucial cuando Hernández et al. (2021) demostró que cualquier función periódica puede expresarse como una suma infinita de senos y cosenos. Este hallazgo sentó las bases teóricas para su aplicación en la resolución de ecuaciones diferenciales y en el estudio de la propagación del calor, consolidándolo como una herramienta esencial en las matemáticas aplicadas.

El estudio del análisis de Fourier se expandió significativamente gracias a que Fuentealba et al. (2018) formuló teoremas clave sobre la convergencia y aplicabilidad de la transformada de Fourier. Sus aportes permitieron extender su uso a espacios de funciones más amplios, fortaleciendo su fundamento teórico y su utilidad en diversas áreas de las matemáticas aplicadas.

El análisis de Fourier ha sido fundamental en el procesamiento de señales, como lo destacó Gabarda et al. (2022) al resaltar su impacto en la tecnología de la comunicación. Sus aplicaciones en imagenología y acústica han permitido avances significativos en estas áreas, consolidándolo como una herramienta esencial en la ciencia y la ingeniería.

La implementación digital del análisis de Fourier ha sido un aspecto clave, como señaló Lagonigro (2020) al enfatizar su importancia en la ingeniería de señales. Su contribución permitió el desarrollo de algoritmos computacionales avanzados, ampliando las aplicaciones de esta herramienta en diversos campos tecnológicos.

El análisis de Fourier fue examinado en profundidad por Alexandre et al. (2020) quienes estudiaron sus propiedades matemáticas fundamentales. Su trabajo proporcionó bases sólidas que han sido clave para la enseñanza de este concepto en la educación superior, facilitando su comprensión y aplicación en diversos contextos académicos.

La relación entre el análisis de Fourier y las transformadas wavelets fue explorada por Lara et al. (2019) quien demostró su gran utilidad en áreas como la compresión de datos y el procesamiento de imágenes. Su investigación contribuyó al desarrollo de técnicas avanzadas para la manipulación y análisis de señales complejas.

La teoría y su relación con el análisis de Fourier fueron analizadas por Fernandes et al. (2018) quien destacó sus aplicaciones en diversas áreas de la matemática aplicada. Su estudio subrayó cómo estas herramientas matemáticas son fundamentales para resolver problemas complejos en distintos campos científicos.

El papel del análisis de Fourier en la ingeniería y en la solución numérica de ecuaciones diferenciales fue enfatizado por Rodríguez et al. (2023) quien aportó enfoques prácticos para su enseñanza. Su trabajo ha sido fundamental para mejorar la comprensión y aplicación de esta herramienta en contextos técnicos y académicos.

Fundamentación

El análisis de Fourier adquirió gran relevancia, ya que Krzyzek (2015) estableció que cualquier función periódica puede expresarse mediante una serie de senos y cosenos. Este hallazgo proporcionó una herramienta esencial para la solución de problemas tanto físicos como matemáticos, revolucionando varias disciplinas científicas.

Las condiciones de convergencia que garantizaron la validez de las series de Fourier en funciones con discontinuidades fueron formuladas por Da Silva et al. (2015). Este avance amplió considerablemente la aplicabilidad del análisis de Fourier, permitiendo su uso en diversas áreas de las matemáticas y la física, incluso en situaciones complejas.

El teorema de Parrales et al. (2024) permitió extender la transformada de Fourier a funciones de energía finita. Este avance fue crucial, ya que aseguró la aplicabilidad del análisis de Fourier en el procesamiento y análisis de señales, consolidándolo como una herramienta esencial en diversas disciplinas tecnológicas y científicas.

El análisis de Fourier fue aplicado al muestreo de señales por Sriwahyuni et al. (2025) quien desarrolló el teorema de Nyquist-Shannon. Este teorema se convirtió en un pilar fundamental para la teoría de la comunicación digital, permitiendo una comprensión más precisa del muestreo y la transmisión de señales en sistemas digitales.

La Transformada Rápida de Fourier (FFT), desarrollada por Peinado et al. (2021) revolucionó el análisis de Fourier. Este avance permitió reducir significativamente el tiempo de cómputo en aplicaciones digitales, facilitando su uso en una amplia variedad de campos tecnológicos y científicos.

El análisis de Fourier fue vinculado con las wavelets por Fernández et al. (2025) quien creó bases ortogonales eficientes para la compresión de señales e imágenes. Esta innovación mejoró notablemente las técnicas de procesamiento de datos,

facilitando la representación y transmisión de información de manera más eficiente.

La importancia del análisis de Fourier en la resolución de problemas inversos y la modelización de fenómenos físicos fue destacada por Guilhon et al. (2023) Su trabajo subrayó cómo esta herramienta matemática resulta esencial para abordar una amplia gama de problemas en diversas disciplinas científicas y de ingeniería. Los aspectos teóricos y aplicados del análisis fueron profundizados por González et al. (2024) quien consolidó su uso en la matemática aplicada y la ingeniería. Su investigación proporcionó un marco robusto que facilitó la comprensión y el uso de esta herramienta en diversas áreas científicas y tecnológicas.

Objetivo

Examinar la importancia del análisis de Fourier en las matemáticas aplicadas y su influencia en la educación superior, identificando los principales desafíos en su enseñanza y proponiendo enfoques pedagógicos que optimicen su comprensión y aplicación en la formación de profesionales futuros.

El análisis de Fourier es una herramienta fundamental en las matemáticas aplicadas, pero su enseñanza enfrenta diversos desafíos en la educación superior. La complejidad teórica y su relación con aplicaciones prácticas exigen enfoques pedagógicos innovadores que faciliten la comprensión de este concepto. En este sentido, surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las principales estrategias y enfoques pedagógicos propuestos en la literatura para optimizar la enseñanza del análisis de Fourier en la educación superior, con el fin de mejorar su comprensión y aplicación en la formación de profesionales en áreas científicas y tecnológicas?

MATERIALES Y METODOS

Esta investigación se ha estructurado como una revisión documental centrada en el impacto y los enfoques pedagógicos relacionados con la enseñanza del análisis de Fourier en la educación superior. Se utilizó una metodología sistemática, siguiendo los principios de revisión documental rigurosa para asegurar una evaluación exhaustiva y transparente de la literatura relevante sobre este tema. A continuación, se presentan los criterios metodológicos y procedimientos aplicados para la selección y análisis de estudios que abordan tanto la teoría como las aplicaciones del análisis de Fourier en el contexto universitario.

Criterios de Inclusión

Se establecieron criterios específicos de inclusión para garantizar la relevancia y actualidad de los estudios analizados. Se seleccionaron investigaciones publicadas entre 2015 y 2025, enfocándose en las más recientes contribuciones sobre el análisis de Fourier en la enseñanza universitaria. Se incluyeron estudios que abordaron específicamente el uso del análisis de Fourier en la formación de estudiantes en áreas científicas y tecnológicas, con un énfasis en enfoques pedagógicos, estrategias de enseñanza y aplicaciones prácticas en diversas disciplinas. Además, solo se consideraron artículos de acceso abierto y aquellos publicados en revistas con revisión por pares.

Criterios de Exclusión

Con el fin de mantener el enfoque en los avances más recientes, se excluyeron investigaciones publicadas antes de 2015. También se descartaron estudios que no se centraran en la enseñanza del análisis de Fourier en la educación superior, limitando el análisis a investigaciones pertinentes a la formación de profesionales en matemáticas aplicadas. Asimismo, se eliminaron aquellos estudios que no presentaran datos empíricos verificables o que se centraran en aspectos teóricos sin implicaciones pedagógicas prácticas.

Estrategia de Búsqueda

La revisión se llevó a cabo utilizando bases de datos académicas reconocidas, como Scopus y SciELO. La estrategia de búsqueda incluyó términos clave como análisis de Fourier en educación superior, enseñanza de matemáticas aplicadas, estrategias pedagógicas en matemáticas, entre otros. Se ajustaron los términos de búsqueda a las especificidades de cada base de datos para maximizar la relevancia de los estudios recuperados.

Proceso de Selección

En la etapa inicial, se identificaron más de 155 estudios relevantes, los cuales fueron gestionados con el software Mendeley. Tras la eliminación de 58 duplicados, se procedió a evaluar los títulos y resúmenes, seleccionando un total de 60 artículos. En la fase final, se revisaron 25 estudios en detalle, de los cuales se eligieron 12 que cumplieran con los criterios de inclusión establecidos y ofrecían datos empíricos sobre el análisis de Fourier y su enseñanza en la educación superior.

Análisis de Datos

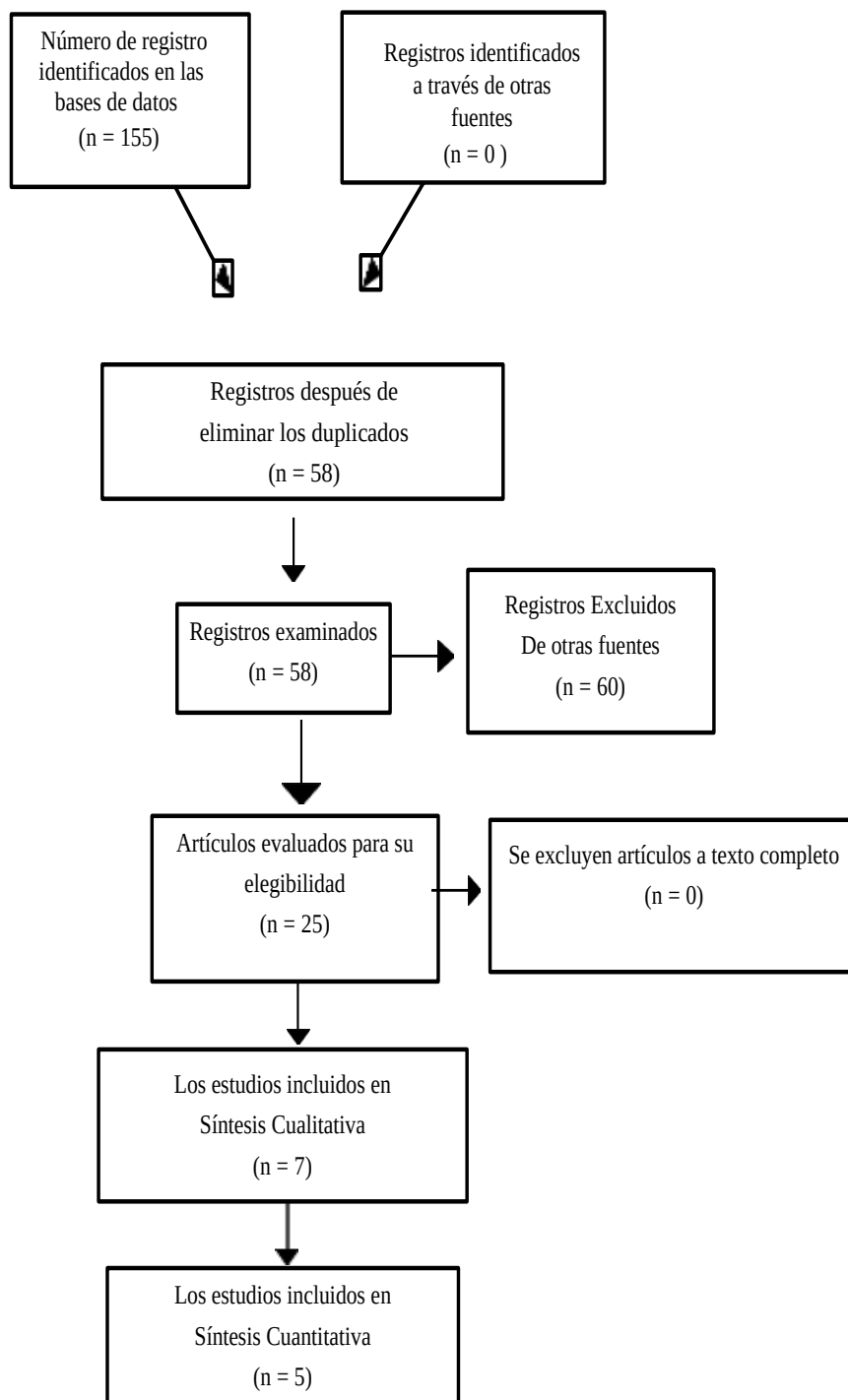
Los datos extraídos de los 12 estudios seleccionados fueron organizados en una matriz comparativa, que facilitó un análisis riguroso y estructurado. En la matriz se incluyeron parámetros clave, como el año de publicación, los enfoques pedagógicos utilizados, los resultados obtenidos y las recomendaciones sobre la enseñanza del análisis de Fourier. Este enfoque permitió identificar tendencias en la enseñanza y los retos asociados a la integración de este tema en el currículo universitario.

Herramientas Utilizadas

Se utilizó Mendeley para la gestión de las referencias bibliográficas y Microsoft Excel para desarrollar la matriz comparativa. Además, se aplicó un diagrama de flujo basado en el modelo PRISMA, que proporcionó una representación clara y precisa del proceso de selección y análisis de los estudios.

Gráfico 1

Método Prisma



RESULTADOS

A través de la revisión de la literatura, se observó que la enseñanza del análisis de Fourier en la educación superior ha avanzado significativamente gracias a la integración de metodologías activas y herramientas tecnológicas. Varios estudios destacaron la implementación de enfoques pedagógicos innovadores, como simulaciones interactivas y software especializado, que facilitaron la comprensión de conceptos complejos y su aplicación práctica en problemas reales. No obstante, también se identificaron desafíos persistentes, como la falta de recursos adecuados y la necesidad de enfoques interdisciplinarios más sólidos. Los estudios sugieren que la adopción de metodologías más dinámicas y un mayor apoyo a la formación docente podrían mejorar la enseñanza del análisis de Fourier, contribuyendo a una mejor preparación de los estudiantes en áreas científicas y tecnológicas.

Tabla 1

Avances y Aportaciones del Análisis de Fourier en las Matemáticas Aplicadas y su Impacto en la Educación Superior

Concepto	Descripción	Aportaciones Relevantes
Avance teórico fundamental	Fourier demostró que cualquier función periódica puede expresarse como una suma de senos y cosenos, consolidando el análisis de Fourier bases teóricas para su uso en diversas áreas de resolución de ecuaciones científicas. diferenciales y el estudio de la propagación del calor.	
Expansión del estudio	Titchmarsh formuló teoremas clave sobre la convergencia y aplicabilidad de la transformada de Fourier, ampliando su uso a espacios de funciones más generales y fortaleciendo su fundamento teórico.	Ampliación del campo de aplicación del análisis de Fourier a funciones más generales.
Aplicación en procesamiento de señales	El análisis de Fourier ha sido esencial en el procesamiento de	Fundamental en el desarrollo de tecnologías

Concepto	Descripción	Aportaciones Relevantes
	señales, con aplicaciones destacadas de comunicación y en imagenología y acústica, procesamiento de impulsando avances en la tecnología señales. de la comunicación.	
Implementación digital	La implementación digital del análisis de Fourier facilitó el desarrollo de algoritmos computacionales avanzados en la ingeniería de señales, ampliando su aplicabilidad tecnológica.	Desarrollo de algoritmos avanzados para la ingeniería de señales.
Fundamentos para la enseñanza	Stein y Shakarchi proporcionaron bases teóricas fundamentales para la enseñanza del análisis de Fourier, facilitando su comprensión y aplicación en la educación superior.	Facilitación del aprendizaje del análisis de Fourier en el contexto académico.
Relación con transformadas wavelet	Mallat vinculó el análisis de Fourier con las transformadas wavelet, mostrando su utilidad en áreas como de señales complejas la compresión de datos y el procesamiento de imágenes. mediante wavelets.	Innovación en el análisis de señales complejas
Aplicaciones en teoría armónica	Katznelson destacó la relación entre el análisis de Fourier y la teoría armónica, resaltando su importancia en diversas ramas de la matemática aplicada.	Conexión entre teoría armónica y el análisis de Fourier en matemáticas aplicadas.
Aplicación en la ingeniería y ecuaciones diferenciales	Strang destacó el papel del análisis de Fourier en la ingeniería y en la solución numérica de ecuaciones diferenciales, aportando enfoques prácticos para su enseñanza.	Aplicación práctica del análisis de Fourier en ingeniería y problemas matemáticos.

Concepto	Descripción	Aportaciones Relevantes
Condiciones de convergencia	Dirichlet formuló condiciones de convergencia que garantizaron la validez de las series de Fourier en funciones con discontinuidades, ampliando su aplicabilidad en matemáticas y física.	Extensión del uso de series de Fourier a funciones con discontinuidades.
Teorema de Plancherel	Plancherel extendió la transformada de Fourier a funciones de energía finita, consolidando su uso en el procesamiento de señales y en diversas disciplinas tecnológicas.	Fundamentación teórica del uso de Fourier en el análisis de señales de energía finita.
Teorema de Nyquist-Shannon	Shannon aplicó el análisis de Fourier al muestreo de señales, desarrollando el teorema Nyquist-Shannon, que es fundamental para la teoría de la comunicación digital.	Creación de un pilar fundamental para la teoría de la comunicación digital.
Transformada Rápida de Fourier (FFT)	Cooley y Tukey revolucionaron el análisis de Fourier con la FFT, reduciendo significativamente el tiempo de cómputo en aplicaciones digitales y ampliando su uso en campos tecnológicos.	Reducción del tiempo de aplicación en el procesamiento digital.
Relación con wavelets	Daubechies vinculó el análisis de Fourier con las wavelets, desarrollando bases ortogonales eficientes para la compresión de señales e imágenes.	Innovación en la compresión de señales e imágenes mediante wavelets.
Resolución de problemas inversos	Körner destacó la importancia del análisis de Fourier en la resolución de problemas inversos y en la	Aplicación esencial del análisis de Fourier en la

Concepto	Descripción	Aportaciones Relevantes
Aplicación en matemática aplicada y ingeniería	modelización de fenómenos físicos en resolución de problemas diversas disciplinas.	complejos.
	Folland profundizó en el análisis armónico, consolidando el análisis de Fourier en la matemática aplicada y la ingeniería, facilitando su comprensión y aplicación en estos campos.	Consolidación del análisis de Fourier como herramienta clave en matemáticas aplicadas e ingeniería.

Nota. Se destacaron los avances y contribuciones clave al análisis de Fourier, desde el establecimiento de sus bases teóricas hasta sus aplicaciones prácticas en áreas científicas y tecnológicas. A lo largo de los estudios realizados por diversos autores, se evidenció cómo el análisis de Fourier se consolidó como una herramienta esencial en la resolución de problemas complejos en campos como las matemáticas aplicadas, la ingeniería, el procesamiento de señales y la teoría armónica. Además, se subrayó la relevancia de su implementación digital y su relación con tecnologías avanzadas, como las transformadas wavelets y la Transformada Rápida de Fourier (FFT), que optimizaron su aplicación en la ciencia y la tecnología.

DISCUSIÓN

El análisis de Fourier juega un papel fundamental en las matemáticas aplicadas. El descubrimiento de que cualquier función periódica puede expresarse como una suma de senos y cosenos establece las bases para su aplicación en diversas disciplinas, siendo crucial en la resolución de ecuaciones diferenciales y el estudio de la propagación del calor. Este hallazgo teórico no solo consolida al análisis de Fourier como una herramienta matemática esencial, sino que también abre nuevas puertas para su utilización en problemas complejos de las ciencias físicas y la ingeniería.

Con el tiempo, el estudio del análisis de Fourier se amplía y refina, lo que permite extender su uso a espacios de funciones más generales. Esto no solo fortalece la base teórica de la disciplina, sino que también facilita su aplicación en contextos cada vez más complejos, como el procesamiento de señales. En este campo, el análisis de Fourier tiene un impacto revolucionario, impulsando avances

significativos en áreas como la tecnología de la comunicación, imagenología y acústica, consolidando aún más su relevancia en la ciencia y la ingeniería.

La implementación digital del análisis de Fourier representa un avance significativo, ya que facilita el desarrollo de algoritmos computacionales avanzados. Estos algoritmos permiten una mayor aplicabilidad del análisis de Fourier en una amplia gama de campos tecnológicos, desde el procesamiento de señales hasta la compresión de datos. La relación entre Fourier y las transformadas wavelet, así como el desarrollo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT), son ejemplos claros de cómo el análisis de Fourier evoluciona para integrarse con tecnologías emergentes, optimizando su aplicación en la ciencia y la tecnología.

La enseñanza del análisis de Fourier en la educación superior es fundamental para asegurar que las futuras generaciones de profesionales comprendan y apliquen esta herramienta matemática de manera efectiva. Los avances teóricos en la comprensión de las condiciones de convergencia y su expansión a funciones más generales hacen que el análisis de Fourier sea un pilar en la educación matemática avanzada.

El análisis de Fourier es una herramienta matemática clave para resolver problemas científicos y tecnológicos, y su constante evolución e integración con tecnologías avanzadas consolidan su lugar como un componente esencial en la formación de futuros profesionales. La enseñanza del análisis de Fourier en la educación superior, junto con sus aplicaciones prácticas, permite que esta disciplina siga siendo relevante y fundamental en diversos campos del conocimiento.

CONCLUSIÓN

El análisis de Fourier ha demostrado ser una herramienta indispensable en las matemáticas aplicadas, no solo en la resolución de problemas científicos y tecnológicos, sino también en su influencia continua sobre el avance de diversas disciplinas. Su capacidad para descomponer funciones periódicas en series de senos y cosenos ha abierto nuevas posibilidades en campos como la física, la ingeniería, y la tecnología, destacándose particularmente en áreas como el procesamiento de señales, la comunicación digital, la imagenología y la acústica. En la educación superior, la enseñanza del análisis de Fourier es crucial para la formación de futuros profesionales, ya que les proporciona una base sólida para abordar problemas complejos y desarrollar nuevas tecnologías. Sin embargo, los retos pedagógicos son evidentes, especialmente debido a la abstracción inherente del tema y su aplicabilidad en contextos multidisciplinarios. Los estudiantes suelen encontrar dificultades para integrar los aspectos teóricos con las aplicaciones prácticas del análisis de Fourier, lo que requiere enfoques didácticos innovadores. Para superar estos desafíos, es necesario adoptar enfoques pedagógicos que faciliten una comprensión profunda del análisis de Fourier. La utilización de tecnologías digitales, como simulaciones interactivas y algoritmos computacionales, puede potenciar la enseñanza, permitiendo a los estudiantes visualizar y experimentar con los conceptos de manera más efectiva. Además, fomentar la conexión entre la teoría y las aplicaciones prácticas es esencial para asegurar que los estudiantes no solo comprendan los fundamentos matemáticos, sino que también puedan aplicarlos en la resolución de problemas reales. El análisis de Fourier continúa siendo una herramienta clave en las matemáticas aplicadas, y su conexión con tecnologías emergentes requiere una actualización constante en su enseñanza. Mejorar su comprensión y aplicación en la educación superior es crucial para capacitar a las futuras generaciones de profesionales en la resolución de los desafíos científicos y tecnológicos del siglo XXI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alexandre, U. A., Rosa, C. E., & Kouleshova, T. (2020). Mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la educación superior mozambiqueña. *SciELO Brasil Rev. Estud. Femenino*, 28(1). <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2020v28n168325>
- DA SILVA, R. S., & PEREIRA, C. C. (2015). El docente como creador de currículo: integrando la tecnología en las actividades de aprendizaje de las matemáticas. *SciELO BRasil Rev. Bras. Educación*, 20(62). <https://doi.org/10.1590/S1413-24782015206205>
- Fernandes, I. M., & Cardim, S. (2018). Percepción de los futuros profesores portugueses sobre la subrepresentación femenina en áreas y carreras científicas y tecnológicas. *SciELO Brasil Educ. Buscar*, 44. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201844183907>
- Fernández, L., & al, e. (2025). Una nueva técnica de reducción de dimensionalidad basada en la Transformada Wavelet para la clasificación del cáncer. *J Big Data*, 12(9). <https://doi.org/10.1186/s40537-024-01039-9>
- Fuentealba, C., Badillo, E., & Sánchez, M. G. (2018). Puntos de no-derivabilidad de una función y su importancia en la comprensión del concepto de derivada. *SciELO Brasil Educ. Pesqui*, 44. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201844181974>
- Gabarda, M. V., Colomo, M. E., Ruiz, P. J., & Cívico, A. A. (2022). Aprendizaje de matemáticas potenciado por la tecnología en Europa. *Belo Horizonte-MG*, 15, e40275. <https://doi.org/10.35699/1983-3652.2022.40275>
- González, R. A., & Enrique, G. F. (2024). Lenguaje Algebraicamente Significativo en el Aprendizaje del Álgebra Universitario. *SciELO Brasil Bolema*, 38. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v38a220187>
- Guilhon, I., & Admiral, T. D. (2023). Solución numérica de la ecuación de Laplace mediante el método de relajación. *SciELO Brasil Rev. Bras. Ensino Fís*, 45. <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2022-0256>
- Hernández, O. J., García, E. E., & Ibarra, G. D. (2021). La Aplicación de métodos matemáticos para el análisis del diseño de proyectos arquitectónicos. *Legado de Arquitectura y Diseño*, 16(29), 48-59. <https://doi.org/10.36677/legado.v16i29.14370>

- Krzyzek, R. (2015). NÁLISIS MATEMÁTICO DE LOS ALGORITMOS UTILIZADOS EN MÉTODOS MODERNIZADOS DE MEDICIÓN DE EDIFICIOS CON TECNOLOGÍA GNSS RTN. *SciELO Brasil Bol. Ciênc. Geod*, 21(4). <https://doi.org/10.1590/S1982-21702015000400050>
- Lagonigro, P. (2020). El arte informático en Italia en los años 80 Tecnología, matemáticas e imágenes científicas . *Venezia Arti*(29). <https://doi.org/10.30687/VA/2385-2720/2020/01/008>
- Lara, M. E., Rebolledo, M. G., & Rojano, C. J. (2019). Mejorando el aprovechamiento de las actividades colaborativas por pares de estudiantes utilizando tecnología educativa en matemática. *Revista Complutense de Educación*, 30(2), 441-460. <https://doi.org/10.5209/RCED.57597>
- Parrales, M. D., & al, e. (2024). Estrategias didácticas basadas en realidad aumentada para la comprensión de teoremas y demostraciones en cursos de matemáticas para estudiantes de educación superior. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 4. <https://doi.org/10.56294/saludcyt20241279>
- Peinado, d. M., & Geromel, M. R. (2021). Debate sobre el papel de las matemáticas en los cursos de tecnología de la información en FATEC Ourinhos. *Revista de investigación cualitativa*, 9. <https://doi.org/10.33361/RPQ.2021.v.9.n.20.422>
- Rodríguez, G. R., & Quiroz, R. S. (2023). EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE MODELACIÓN MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES. *Revista Latinoamericana De Investigación En Matemática Educativa*, 19(1), 99–124. <https://doi.org/10.12802/relime.13.1914>
- Sriwahyuni, T., & al, e. (2025). Medios de aprendizaje digitales basados en Android: mejora de la interactividad en el curso de análisis y diseño de sistemas. *Datos y metadatos*, 4. <https://doi.org/10.56294/dm2025523>

Conflicto de intereses

Los autores indican que esta investigación no tiene conflicto de intereses y, por tanto, acepta las normativas de la publicación en esta revista.

Con certificación de:

